学生人数 x/千人	2	6	8	8	12	16	20	20	22	26
月营业收入 y/千元	58	105	88	118	117	137	157	169	149	202

（1）根据以上数据，建立月营业收入 y 与该店周围的大学生人数 x 的回归方程；

（2）已知某餐馆周围的大学生人数为 10 000 人，试对该店月营业收入作出预测.

2. 某运动生理学家在一项健身活动中选择了 19 位参与者，以他们的皮下脂肪厚度来估计身体的脂肪含量，其中脂肪含量以占体重(单位：kg)的百分比表示. 得到脂肪含量和体重的数据如下表所示. 其中，参与者 1～10 为男性，11～19 为女性.

参与者编号	体重 x/kg	脂肪含量 y/%	参与者编号	体重 x/kg	脂肪含量 y/%
1	89	28	11	57	29
2	88	27	12	68	32
3	66	24	13	69	35
4	59	23	14	59	31
5	93	29	15	62	29
6	73	25	16	59	26
7	82	29	17	56	28
8	77	25	18	66	33
9	100	30	19	72	33
10	67	23	/	/	/

（1）分别建立男性和女性体重与脂肪含量的回归方程；

（2）男性和女性合在一起所构成的样本的回归方程为 $y=0.021x+26.886$，其斜率与(1)中所计算的斜率有差异吗？能否对这种差异进行解释？

（3）计算下列情况下体重与脂肪含量的相关系数：① 男性；② 女性；③ 男女合计. 这些值与(2)中所反映的信息是否一致？

3. (1) 完成本节中提供的我国 1999 年至 2018 年国内游客数量与年份关系的回归模型，并据此模型预测 2021 年我国国内的游客数量(回归系数保留 4 位小数，游客数量精确到百万人次)；

(2) 查阅 2021 年我国国内实际游客数量，与上述模型预测数据进行比较，并讨论数据出现偏差的原因.